MODUL AJAR / RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) - SIKLUS 4 PPL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING - UbD*)

Program Keahlian: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

Konsentrasi Keahlian: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) - Kelas XI / Fase F

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN - TAHUN AJARAN 2026/2027

RPP SIKLUS 4: Pengelasan Oksi-Asetilen (*Oxy-Acetylene Welding / OAW*) - Peralatan, Keselamatan Gas, Nyala Api, Pembuatan Kawah Cair, dan Sambungan Pelat Tipis
- **Acuan Teori**: Buku Digital Interaktif TFLM Fase F, Bab VI: Teknik Pengelasan Oksi-Asetilen (OAW) Rinci; penguatan K3LH Bab I dan pemeriksaan hasil Bab X.
- **Acuan Praktik**: LKPD OAW-01 sampai OAW-04 pada lampiran, gambar kerja, dan SOP unit OAW bengkel.
- **Penyusun**: Fery Nur Indahsari, S.Pd (NIM 20250843953).
- **Pendekatan**: *Deep Learning Framework* (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) berlandaskan *Understanding by Design* (UbD).
- **Alokasi Waktu**: 4 Pertemuan (28 JPL: 2 Kamis @ 280 menit dan 2 Jumat @ 210 menit; total 980 menit efektif).

I. IDENTITAS & INFORMASI UMUM

Komponen	Deskripsi
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok Sleman
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam
Konsentrasi Keahlian	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM)
Mata Pelajaran	Fabrikasi Logam / Konsentrasi Keahlian
Fase / Kelas / Semester	Fase F / Kelas XI / Semester Ganjil
Tahun Pelajaran	2026 / 2027
Elemen Kompetensi	Pengelasan Oksi-Asetilen (OAW)
Topik Pembelajaran	Prinsip OAW; tabung, regulator, manometer, selang, pengaman aliran dan nyala balik, brander las serta tip; uji kebocoran; nyala karburasi, netral dan oksidasi; pengendalian kawah cair tanpa bahan tambah; pengumpanan kawat pengisi; sambungan tumpul posisi bawah tangan pada pelat tipis; inspeksi visual dan pengendalian distorsi.
Alokasi Waktu	4 Pertemuan / 28 JPL / 980 menit efektif. Pertemuan 1 dan 3: 7 JPL x 40 menit; pertemuan 2 dan 4: 7 JPL x 30 menit.
Jadwal Pelaksanaan	Dua blok praktik Kamis-Jumat; tanggal mengikuti kalender pembelajaran bengkel. Istirahat tidak termasuk menit efektif.
Model Pembelajaran	*Inquiry-Based Learning* dan *Project-Based Learning* (PjBL), terintegrasi demonstrasi serta praktik bertahap
Pendekatan	**Deep Learning Framework** (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*)
Moda Pembelajaran	Luring, teori dan praktik bengkel OAW
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler, 36 siswa / 18 pasangan *Buddy System*, dengan rotasi sesuai jumlah stasiun yang layak

---

II. RASIONAL & TIGA PILAR *DEEP LEARNING*

Setelah mempelajari K3LH, penekukan, dan pemotongan termal, murid mempelajari penggabungan pelat menggunakan nyala oksi-asetilen. Pengalaman memakai brander potong membantu pengenalan instalasi gas, tetapi brander las mempunyai fungsi dan tip yang berbeda. OAW membentuk sambungan dengan mencairkan tepi logam induk, dengan atau tanpa kawat pengisi. Murid belajar bahwa nyala yang besar belum tentu menghasilkan sambungan yang baik: ukuran tip, penyetelan gas, jarak nyala, kecepatan gerak, dan kebersihan bahan perlu dikendalikan bersama.

Pembelajaran dimulai dari pemeriksaan peralatan, dilanjutkan pengamatan nyala, latihan kawah cair tanpa bahan tambah, koordinasi dua tangan dengan kawat pengisi, kemudian sambungan tumpul pelat tipis dan inspeksi. Benda kerja dipilih agar murid dapat melihat hubungan antara masukan panas, bentuk kawah cair, dan distorsi. Kesiapan menjalankan SOP menjadi syarat mengikuti praktik berapi.

MINDFUL LEARNING
Memeriksa instalasi dan kesiapan diri
Mengenali batas aman kerja
Mengamati nyala serta kawah cair

MEANINGFUL LEARNING
Menghubungkan jenis nyala dengan mutu las
Membedakan pengelasan dan pemotongan
Menganalisis panas serta distorsi

JOYFUL LEARNING
Latihan bertahap dan demonstrasi
Bergantian sebagai operator dan pengamat
Mengapresiasi kemajuan hasil praktik

↓
Murid mampu mengelas pelat tipis dengan OAW
secara aman, terukur, dan bertanggung jawab

III. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR & DIMENSI PROFIL LULUSAN

A. Karakteristik Murid

Murid telah mengenal bahaya bengkel dan dasar pemotongan termal. Kesiapan motorik dan kepercayaan diri menghadapi api terbuka dapat berbeda. Sebagian murid perlu latihan memegang brander tanpa api terlebih dahulu, sedangkan murid yang sudah siap memperoleh tantangan menjaga kestabilan jalur. Penguasaan SMAW tidak dijadikan prasyarat pada siklus ini. Guru memeriksa kesiapan individu sebelum memberikan izin praktik dan mengatur rotasi agar setiap murid mendapat waktu sebagai operator.

B. Kebutuhan Sosial Emosional (PSE / CASEL)

1. **Kesadaran Diri**: Mengenali ketegangan tangan, keterbatasan penglihatan melalui kaca pelindung, serta kondisi fisik sebelum mengelas.
2. **Manajemen Diri**: Melakukan jeda dan meminta bantuan ketika nyala tidak stabil atau koordinasi tangan belum terkendali.
3. **Kesadaran Sosial**: Menjaga arah brander, memberi tanda benda panas, dan melindungi rekan dari paparan api.
4. **Keterampilan Berelasi**: Menggunakan komunikasi singkat dan jelas antara operator, pengamat, dan guru tanpa saling mengubah setelan gas saat praktik berlangsung.
5. **Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab**: Menghentikan pekerjaan saat diduga ada kebocoran, gangguan pengaman, atau nyala balik; mengikuti arahan guru dan SOP darurat.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- [x] **DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**: Mensyukuri kesehatan dan menjaga keselamatan diri serta sesama.
- [x] **DPL2 Kewargaan**: Menjaga fasilitas bengkel dan menaati aturan bersama.
- [x] **DPL3 Penalaran Kritis**: Menjelaskan hubungan nyala, panas, kecepatan gerak, dan mutu sambungan.
- [x] **DPL4 Kreativitas**: Menentukan urutan las ikat dan cara menyangga pelat berdasarkan gambar kerja.
- [x] **DPL5 Kolaborasi**: Membagi peran operator dan pengamat secara adil.
- [x] **DPL6 Kemandirian**: Menyiapkan bahan dan menjalankan langkah kerja yang sudah dikuasai dengan pengawasan guru.

- [x] **DPL7 Kesehatan**: Memakai APD sesuai proses dan menjaga ventilasi area kerja.
- [x] **DPL8 Komunikasi**: Menyampaikan hasil inspeksi dan usulan perbaikan berdasarkan bukti.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN & KKTP

A. Capaian Pembelajaran (Fase F - Elemen Pengelasan OAW)

Lingkup capaian pada siklus ini adalah kemampuan mengidentifikasi peralatan OAW, menerapkan K3LH gas dan nyala api, menyiapkan bahan serta sambungan, mengatur nyala sesuai pekerjaan, melakukan pengelasan pelat tipis secara bertahap, dan memeriksa hasil berdasarkan gambar kerja serta prosedur latihan. Rumusan ini dijabarkan menjadi tujuan dan bukti belajar berikut.

B. Lintas Disiplin Ilmu

- **Kimia Terapan**: Pembakaran oksigen dan asetilen serta pengaruh perbandingan gas terhadap karakter nyala.
- **Fisika Termal**: Perpindahan panas, pelelehan logam, pemuaian, dan distorsi pelat tipis.
- **Matematika dan Gambar Teknik**: Pengukuran panjang jalur, celah sambungan, dimensi benda kerja, dan penyimpangan kerataan.
- **K3LH**: Identifikasi gas dari label, pengamanan silinder, pencegahan kebakaran, pengelolaan bahan panas dan limbah.

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **TP1 - Peralatan dan K3 (*Mindful*)**: Melalui observasi instalasi dan simulasi tanpa api, murid mampu menjelaskan fungsi sedikitnya delapan komponen OAW dan menyelesaikan checklist pemeriksaan tanpa melewatkan butir keselamatan kritis. (DPL3, DPL7)
2. **TP2 - Nyala dan Kawah Cair (*Meaningful*)**: Melalui demonstrasi dan latihan terpandu, murid mampu membedakan tiga jenis nyala, menyetel nyala netral sesuai SOP unit, serta membuat sedikitnya dua jalur lelehan tanpa bahan tambah sepanjang 80-100 mm tanpa lubang tembus. (DPL3, DPL6)
3. **TP3 - Pengelasan Pelat Tipis (*Joyful Execution*)**: Melalui latihan bertahap, murid mampu menyiapkan sambungan tumpul bawah tangan, melakukan las ikat, dan mengelas jalur minimal 100 mm dengan kawat pengisi yang sesuai bahan serta job sheet. (DPL4, DPL5, DPL6)
4. **TP4 - Pemeriksaan dan Refleksi**: Melalui pemeriksaan mandiri dan sejawat, murid mampu mencatat sedikitnya tiga hasil pemeriksaan, menjelaskan satu penyebab ketidaksesuaian, dan mengusulkan satu tindakan perbaikan yang dapat diterapkan. (DPL3, DPL8)

D. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

- [x] Mengidentifikasi tabung, regulator, manometer, selang, katup satu arah, penahan nyala balik, brander, dan tip las beserta fungsinya.
- [x] Membaca label gas dan tabel tip; tidak menggunakan warna silinder sebagai satu-satunya dasar identifikasi.
- [x] Memeriksa pengikat tabung, kondisi selang, sambungan, pengaman, ventilasi, dan area bebas bahan mudah terbakar; uji kebocoran memakai cairan yang disetujui, tanpa api.
- [x] Memilih tekanan kerja menurut manual tip dan SOP unit. Tekanan penggunaan asetilen tidak melampaui 15 psig (sekitar 1,03 bar gauge), dan mengikuti batas lebih rendah bila ditetapkan peralatan.
- [x] Membedakan nyala karburasi, netral, dan oksidasi; memperoleh nyala netral secara terkendali dengan pengawasan guru.
- [x] Membuat dua jalur lelehan tanpa bahan tambah yang kontinu tanpa lubang tembus.
- [x] Mengelas sambungan tumpul minimal 100 mm; sambungan menyatu sepanjang jalur yang diperiksa, tanpa retak terbuka atau lubang tembus, serta memenuhi dimensi latihan pada gambar kerja.

• [x] Menyelesaikan catatan parameter, pemeriksaan, refleksi, penghentian peralatan, dan 5R.

V. SARANA, PRASARANA, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. **Mesin & Peralatan Bengkel OAW**:
   • Set OAW layak pakai: silinder oksigen dan asetilen terikat tegak, regulator dan manometer sesuai gas, selang, brander las, tip sesuai tebal bahan, pengaman aliran balik dan nyala balik sesuai konfigurasi pabrikan.
   • Meja tahan panas, pemantik khusus las, alat pembersih tip sesuai ukuran, penjepit benda panas, alat uji kebocoran yang disetujui, APAR, dan sarana penanganan darurat bengkel.
   • Jumlah stasiun disesuaikan dengan ketersediaan dan pengawasan. Kelompok yang menunggu melakukan analisis sampel, simulasi gerak tanpa api, atau pengisian LKPD.
2. **Alat Pelindung Diri (APD)**:
   • Pelindung mata berfilter yang sesuai OAW dan ketentuan arus/proses terkait, pakaian kerja tahan nyala, sarung tangan las, sepatu keselamatan, serta pelindung tambahan menurut penilaian bahaya bengkel.
   • Kacamata bening digunakan untuk pekerjaan penyiapan atau pembersihan yang memerlukannya; tidak menggantikan filter pengelasan.
3. **Bahan Praktik**:
   • Pelat baja karbon rendah bersih tanpa lapisan, contoh tebal 1,2-2 mm; ukuran latihan sekitar 150 x 100 mm atau sesuai job sheet.
   • Kawat pengisi baja karbon yang disetujui job sheet, misalnya RG45, dengan diameter sesuai tebal pelat dan tip.
   • Benda uji pembanding: hasil menyatu, panas berlebih, jalur terputus, dan distorsi. Bahan bekas wadah bahan bakar tidak digunakan.
4. **Media Pembelajaran**:
   • Buku digital Bab VI; video nyala api dan pengendalian kawah; gambar instalasi; manual brander dan tabel tip yang benar-benar digunakan.
   • LKPD OAW-01-04, checklist K3, mistar, jangka sorong, mistar perata, dan gambar kerja sambungan.

VI. SKENARIO PEMBELAJARAN (SINTAKS *DEEP LEARNING*)

Struktur Pembelajaran Terbagi ke dalam 4 Pertemuan Bertahap:

Pertemuan	Fokus dan Bukti Belajar	Alokasi
1 - Kamis	Peralatan, K3 instalasi gas, identifikasi nyala, dan penyetelan nyala netral. Bukti: checklist serta LKPD OAW-01.	7 JPL / 280 menit
2 - Jumat	Kontrol kawah cair tanpa bahan tambah. Bukti: dua jalur lelehan dan LKPD OAW-02.	7 JPL / 210 menit
3 - Kamis	Koordinasi brander dan kawat pengisi, las ikat, serta latihan sambungan tumpul. Bukti: latihan rigi dan sambungan awal pada LKPD OAW-03.	7 JPL / 280 menit
4 - Jumat	Penyelesaian sambungan, pemeriksaan visual, perbaikan terbimbing, dan asesmen. Bukti: benda uji individual, LKPD OAW-04, serta refleksi.	7 JPL / 210 menit

Pertemuan 1 - Peralatan, Keselamatan Gas, dan Nyala Api

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 menit)

- Salam, doa, pemeriksaan APD, kondisi diri, dan pembagian peran pasangan.
- Bandingkan brander potong dengan brander las: mengapa fungsinya berbeda?
- Guru menjelaskan izin praktik, area aman, dan cara meminta penghentian kerja.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (50 menit)

- Murid memetakan fungsi delapan komponen dan membaca label serta tabel tip.
- Guru menunjukkan pemeriksaan instalasi dan uji kebocoran tanpa api.
- Guru memperagakan penyalaan dan tiga nyala sesuai manual unit.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (150 menit)

- Pasangan menyelesaikan checklist; guru memverifikasi kesiapan sebelum api dinyalakan.
- Murid bergiliran menyetel nyala netral pada stasiun yang diawasi.
- Pengamat mencatat ciri nyala dan hasil pemeriksaan tanpa mengubah setelan operator.
- Murid yang menunggu menyelesaikan LKPD dan simulasi posisi tangan tanpa api.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (40 menit)

- Murid menjelaskan alasan memilih nyala netral untuk latihan baja karbon.
- Guru memandu penghentian, penutupan, dan pemeriksaan akhir menurut SOP unit.
- Pasangan merapikan area, menandai benda panas, dan menyampaikan refleksi.

Pertemuan 2 - Kawah Cair Tanpa Bahan Tambah

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (30 menit)

- Pemeriksaan ulang APD dan instalasi; tinjau hasil checklist pertemuan 1.
- Murid memprediksi akibat brander terlalu lama diam pada satu titik.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (40 menit)

- Guru mendemonstrasikan postur stabil, jarak nyala, dan gerak membentuk kawah cair.
- Murid membandingkan sampel jalur kontinu, terputus, dan lubang tembus.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (110 menit)

- Setiap murid membuat dua jalur lelehan sepanjang 80-100 mm tanpa kawat pengisi.
- Pengamat mencatat kontinuitas dan gerak brander; operator mengganti satu variabel tiap ulangan.
- Guru memberi umpan balik singkat dan pendampingan lebih dekat bagi yang belum stabil.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (30 menit)

- Murid mengukur jalur setelah aman ditangani dan mengisi LKPD OAW-02.
- Murid menjelaskan hubungan kecepatan gerak dan panas; guru memandu penghentian serta 5R.

Pertemuan 3 - Kawat Pengisi dan Sambungan Tumpul

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 menit)

- Guru memeriksa kesiapan dan mengulas perbedaan lelehan permukaan dengan sambungan dua pelat.
- Murid melakukan simulasi koordinasi tangan dominan dan non-dominan tanpa api.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (50 menit)

- Telaah gambar, bahan pengisi, penyiapan tepi, celah, penyangga, dan urutan las ikat.
- Guru mendemonstrasikan pengumpanan kawat ke kawah dan pengendalian panas pelat tipis.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON & PEER OBSERVATION (150 menit)

- Murid mencoba rigi dengan kawat, lalu menyiapkan sambungan tumpul bawah tangan.
- Setiap murid melakukan las ikat dan latihan jalur sambungan dengan pengawasan.
- Pengamat mencatat perubahan celah dan distorsi; kelompok mengusulkan koreksi urutan kerja.
- Guru memeriksa sambungan awal dan memberi umpan balik sebelum pengulangan.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (40 menit)

- Murid membandingkan hasil dengan dan tanpa kawat serta mengisi LKPD OAW-03.
- Guru memandu penghentian peralatan; pasangan merapikan dan merefleksikan koordinasi tangan.

Pertemuan 4 - Penyelesaian Sambungan dan Pemeriksaan

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (30 menit)

- Pemeriksaan kesiapan; guru menjelaskan rubrik dan identitas benda uji individual.
- Murid menetapkan satu target perbaikan berdasarkan bukti pertemuan 3.

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & DEMONSTRATION (40 menit)

- Guru memperagakan pemeriksaan sambungan, sisi belakang, dan kerataan setelah benda aman.
- Bedakan bukti visual dengan pengujian yang diperlukan untuk menilai kekuatan internal.

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON, ASSESSMENT & PEER QC (110 menit)

- Murid menyiapkan dan menyelesaikan sambungan tumpul minimal 100 mm.
- Guru menilai proses individu; pasangan mengukur dan mencatat hasil pada LKPD OAW-04.
- Perbaikan lokal hanya dilakukan setelah persetujuan guru dan dicatat terpisah dari hasil awal.

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION & 5R (30 menit)

- Murid menyerahkan benda uji dan portofolio, menyampaikan sebab dan rencana perbaikan.
- Guru menguatkan hubungan nyala, kawah, bahan tambah, serta distorsi; lakukan penghentian dan 5R.

VII. ASESMEN PEMBELAJARAN (EVALUASI MENDALAM)

1. Asesmen Diagnostik (Awal)

- **Pertanyaan**: Apa perbedaan fungsi brander las dan potong? Apa fungsi masing-masing manometer? Mengapa sambungan gas tidak boleh diperiksa dengan api? Mengapa pelat tipis dapat berlubang?
- **Kunci Pokok**: Las menggabungkan logam melalui pelelehan tepi; potong memisahkan bahan. Manometer menunjukkan tekanan silinder atau tekanan kerja sesuai posisinya. Api dapat menyulut kebocoran. Panas yang terlalu terpusat atau gerak terlalu lambat dapat menyebabkan lubang.
- **Tindak Lanjut**: Murid yang belum mengenali bahaya atau belum menguasai pemeriksaan mengikuti demonstrasi ulang dan simulasi tanpa api sebelum praktik berapi.

2. Asesmen Formatif (Proses)

- Checklist individual: kesiapan APD, identifikasi gas, pemeriksaan selang dan pengaman, kepatuhan izin praktik, pengendalian brander, komunikasi pasangan, dan penghentian.
- LKPD pertemuan 1-3: catatan nyala, kontinuitas kawah, latihan pengumpanan, dan hasil koreksi.

- Umpan balik berdasarkan satu bukti konkret, misalnya jalur berlubang setelah brander berhenti terlalu lama. Murid mengulangi latihan dengan satu perubahan terencana.
- Penilaian PSE memakai skala 1-4 untuk kesadaran diri, pengendalian emosi, kepedulian, komunikasi, dan keputusan aman; dicatat sebagai perkembangan sikap tersendiri.

3. Asesmen Sumatif (Kinerja Benda Kerja Pengelasan OAW)

Rubrik berikut merupakan kriteria latihan kelas. Dimensi dan toleransi yang dinilai mengikuti gambar kerja yang disahkan guru sebelum praktik; rubrik tidak menyatakan kelulusan sertifikasi atau kode industri.

Kriteria / Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Persiapan dan penyetelan	Bahan, tip, kawat, dan setelan sesuai job sheet; checklist lengkap tanpa koreksi.	Sesuai setelah satu pengingat nonkritis.	Memerlukan beberapa koreksi dan demonstrasi ulang.	Belum dapat menyiapkan sesuai prosedur meski dibimbing.
Kontinuitas dan peleburan sambungan	Jalur minimal 100 mm menyatu kontinu pada sisi yang dapat diperiksa; tanpa retak terbuka atau lubang.	Jalur selesai; satu bagian pendek memerlukan perbaikan lokal yang tercatat.	Beberapa bagian terputus atau tidak menyatu; perlu pengulangan.	Sambungan belum selesai atau lubang/retak menghambat penyelesaian.
Keseragaman jalur dan dimensi	Sedikitnya 4 dari 5 titik ukur memenuhi target lebar/profil gambar latihan.	3 dari 5 titik ukur memenuhi target.	2 dari 5 titik ukur memenuhi target.	Paling banyak 1 titik ukur memenuhi target atau tidak ada data.
Distorsi dan kerataan	Dimensi dan kerataan sesuai gambar; data sebelum-sesudah lengkap.	Sesuai setelah satu koreksi yang disetujui guru.	Belum sesuai meski sudah melakukan koreksi.	Distorsi menghambat fungsi atau hasil tidak diperiksa.
K3LH, 5R, dan pelaporan	SOP dipatuhi, area rapi, data lengkap, refleksi berbukti.	SOP dipatuhi; kerapian atau satu data dilengkapi setelah diingatkan.	SOP aman tetapi perlu sering diingatkan; catatan belum lengkap.	Belum memenuhi prosedur atau tidak menyerahkan bukti praktik.

Pengolahan nilai: Lima aspek berbobot sama, skor maksimum 20; nilai kinerja = (jumlah skor / 20) x 100. Target ketuntasan latihan: nilai minimal 75, seluruh butir K3 kritis terpenuhi, dan sambungan akhir tidak memiliki retak terbuka atau lubang tembus. Target ini adalah KKTP latihan guru. Pelanggaran keselamatan kritis menyebabkan praktik dihentikan dan diulang setelah pembinaan, terlepas dari nilai produk.

Remedial: Simulasi ulang instalasi bila masalah terletak pada K3; latihan jalur lebih pendek bila kontrol panas belum stabil; pengulangan pengumpanan tanpa api bila koordinasi dua tangan belum siap. Asesmen ulang menggunakan bukti individual dan rubrik yang sama.

Pengayaan: Bandingkan distorsi dua urutan las ikat pada spesimen yang setara, atau latihan sambungan sudut sederhana setelah kompetensi dasar tuntas. Semua pekerjaan tetap memakai job sheet dan persetujuan guru.

VIII. LAMPIRAN LKPD: PENGELASAN OAW DAN INSPEKSI SAMBUNGAN PELAT TIPIS

- **Nama Murid / No. Absen**: .....
- **Nama Pasangan / Kelompok**: .....
- **Kelas / Tanggal**: XI TFLM ..... / .....
- **Kode Benda Uji**: .....

LKPD OAW-01 - Pemeriksaan Instalasi dan Identifikasi Nyala

Butir Pemeriksaan Kritis	Hasil (Siap / Tidak)	Catatan / Verifikasi Guru
Label gas sesuai, silinder tegak dan terikat, regulator cocok	.....	.....
Selang, sambungan, dan pengaman sesuai unit serta tidak rusak	.....	.....
Uji kebocoran dengan cairan yang disetujui dinyatakan aman	.....	.....
APD, ventilasi, pengendalian api, dan area kerja siap	.....	.....
Tip dan tekanan kerja sesuai manual; izin praktik diberikan	.....	.....

Ukuran tip: .....; tebal pelat: ..... mm; tekanan kerja oksigen: .....; tekanan asetilen: .....; satuan: .....; acuan tabel/manual: .....

Jenis Nyala	Ciri yang Diamati	Gas yang Berlebih / Kondisi Setelan	Penggunaan pada Latihan
Karburasi	.....	.....	.....
Netral	.....	.....	.....
Oksidasi	.....	.....	.....

LKPD OAW-02 - Kendali Kawah Cair Tanpa Bahan Tambah

Percobaan	Panjang Jalur (mm)	Kontinu / Terputus	Ada Lubang?	Satu Perubahan dan Dampaknya
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
Pengulangan	.....	.....	.....	.....

Mengapa jalur terbaik lebih stabil? .....

LKPD OAW-03 - Kawat Pengisi dan Persiapan Sambungan

Jenis/tebal bahan: .....; ukuran pelat: .....; kode/diameter kawat: .....; gambar kerja nomor: .....; celah sambungan sesuai gambar: .....; urutan las ikat: .....

1. Sketsa sambungan, posisi las ikat, dan arah pengelasan: .....
2. Kesulitan koordinasi brander-kawat yang muncul: .....
3. Umpan balik pengamat dan perbaikan operator: .....

LKPD OAW-04 - Inspeksi Visual dan Refleksi

Parameter	Target Gambar / Job Sheet	Hasil Awal	Hasil Setelah Perbaikan
Panjang sambungan	Minimal 100 mm	.....	.....
Lebar/profil pada 5 titik	Target:	.....	.....
Kontinuitas pada sisi yang dapat diperiksa	Menyatu sepanjang jalur	.....	.....
Retak terbuka / lubang tembus	Tidak ada	.....	.....
Kerataan dan dimensi	Toleransi gambar:	.....	.....

1. Bukti keberhasilan yang paling jelas: .....
2. Ketidaksesuaian, kemungkinan penyebab, dan tindakan koreksi: .....
3. Cara saya menjaga ketenangan serta keselamatan pasangan: .....
4. Target latihan berikutnya: .....

Verifikasi guru: ..... **Status**: [ ] Tuntas [ ] Perlu latihan ulang.

Referensi Pendukung:

- Fery Nur Indahsari. *Buku Digital Interaktif TFLM Fase F*, Bab I, VI, dan X, file buku_data.js dan Buku_Digital_Interaktif_TFLM_Fase_F.html.
- SOP bengkel, manual unit OAW, tabel tip, dan gambar kerja latihan yang digunakan.
- Miller Electric. *Oxy-Fuel Equipment Owner's Manual*, pedoman keselamatan dan operasi unit. https://www.millerwelds.com/files/owners-manuals/o262659a_mil.pdf